

Visjonsdokument

IDATT2106 – Systemutvikling med smidig prosjekt

Bachelor Ingeniørfag, data

Institutt for datateknologi og informatikk (IDI)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)



Revisjonshistorikk

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter(e)
07.04.2026	1	Første versjon	Alle
09.04.2026	2	Endelig versjon	Alle
10.04.2026	3	Publiserbar-versjon	Faglærere BIDATA

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

Revisjonshistorikk..... 1

Innholdsfortegnelse 1

1 Innledning	2
2 Sammendrag – problem og produkt	3
2.1 Problemsammendrag	3
2.2 Produktsammendrag	4
3 Overordnet beskrivelse av interessenter og brukere	5
3.1 Oppsummering interessenter	5
3.2 Brukermiljø	6
4 Funksjonelle egenskaper - Brukerhistorier	6
4.1 Elever	6
4.2 Lærer	16
5 Ikke-funksjonelle egenskaper og krav	20
6 Teknisk produktoversikt	22
7 Innlevering	22
8 Vedlegg og sluttrapport	23
8.1 WIKI-struktur og innhold	24

1 Innledning

Dette dokumentet beskriver overordnede krav til prosjektoppgaven i emnet IDATT2106 Systemutvikling 2 med smidig prosjekt. Oppgaven består i å utvikle webapplikasjonen **“Nettdetektivene”**. Prosjektet skal utføres av 2. år Bachelor ingeniørfag, data, i en intensiv periode av vårsemesteret 2026, hvor produkteierne er 1. års masterstudenter i Digital Transformasjon.

Studentene skal utvikle en webapplikasjon hvor målet er å ***lære barn å forstå og håndtere digital kriminalitet , desinformasjon og kritiske hendelser før de inntreffer og å tilegne seg fagstoff på en engasjerende måte***. Produkteierne har gjennomført en Design Thinking prosess, hvor resultatet ble en visjon for hvordan denne webapplikasjonen kan bidra til å ***styrke barns digitale dømmekraft og kritiske tenkning i møte med desinformasjon, kritiske hendelser og digital kriminalitet. Produktet skal gi brukeren en god læringsopplevelse, der de på en engasjerende og avslappet måte lærer å gjenkjenne og håndtere disse***. I visjonsdokumentet fremkommer et problemsammendrag og krav til løsningen, samt relevant informasjon som kan bistå studentene med å fullføre produktutviklingen.

2 Sammendrag – problem og produkt

I dette kapitlet gis det en overordnet beskrivelse av problemet som skal løses og produktet som vil bli benyttet som løsning på dette problemet.

2.1 Problemsammendrag

Hva er problemet?	I en tid preget av global uro, kritiske hendelser, digital kriminalitet og desinformasjon er det stadig viktigere for befolkningen å forstå risiko og ta aktive grep for å beskytte seg selv og sine omgivelser. Mer enn 7 av 10 voksne uttrykker bekymringer rundt legitimiteten til informasjon på internett og i medier. Dette fremhever problemet med mangelfull opplæring under oppveksten.
Hvem berøres av dette problemet?	Flere og flere barn har tilgang på smarttelefoner og 72% av barn har en tilstedeværelse på sosiale medier. Samtidig viser forskning at de er dårligere enn voksne til å vurdere hvilket innhold som er ekte og ikke. Dermed er barn spesielt utsatt for digital kriminalitet og fake news.
Hva er dagens konsekvenser av dette problemet?	Lav kompetanse innen nettvett resulterer i at man er mer utsatt for digital kriminalitet og nettsvindel. Lav kritisk evne til å vurdere falske nyheter og feilinformasjon, kan resultere i skade på deg selv og andre.
Hva kan en vellykket løsning på dette problemet bidra til?	En løsning som tilrettelegger for en tidlig introduksjon og opplæring av nettvett vil gjøre samfunnet som en helhet mer robust mot digital kriminalitet og desinformasjon. Løsningen vil bidra med å sikre barns trygghet på nett og styrke deres nettvett. Løsningen vil medføre at foreldre vil føle seg tryggere på at sine barn kan være på nett på en trygg måte.
Forretningsmuligheter?	Denne løsningen er tiltenkt å integreres i undervisning i skolen, og kan gjennom samarbeid integreres i portaler som Salaby (https://www.salaby.no/) som er mye brukt i barneskolen. Nettdetektivene skal også kunne brukes på fritiden i hjemmet, og kan bidra til å starte diskusjoner mellom barn og foreldre om nettvett og digital sikkerhet. Potensiell inntektskilde kan være å selge til skoler, og eventuelt tilpasses til andre aldersgrupper som eldre.

2.2 Produktsammendrag

Hvem er IT-løsningen laget for?	- Elever 3.-7. trinn - Lærere 3.-7. trinn
Hvilket behov har brukerne av IT-løsningen?	Målgruppen har behov for at løsningen er informativ gjennom et enkelt språk, et engasjerende brukergrensesnitt, at løsningen er intuitiv og at oppgavene og spillgangen er bygget på pedagogiske prinsipper.
Navn/arbeidsnavn for IT-løsningen (produktet)?	Nettdektivene  Læringsspill for nettvett for barn og unge 3.-7. trinn (barneskole). Lærere får mulighet for å opprette rom, og se progresjonen til klassen.
Finnes det andre løsninger som benyttes for problemer av samme art?	Brukhue.no (telenor) - mobbefokus - Fokus på klasserom for 3.-7. trinn - Fokus på læreropplæring - Fokus på opplæring for foreldre - Integrert del av undervisning Nettvett.no - statiske kurs om nettvett
Hva kjennetegner den nye IT-løsningen og på hvilken måte skiller den seg fra eventuelle andre løsninger som benyttes for problemer av samme art?	Vår løsning har mer fokus på gamification og opplæring på desinformasjon og digital kriminalitet. IT-løsningen vil være dynamisk og lærere har mulighet til å gjøre endringer i hvert klasserom. Elever kan sende inn egne eksempler de har sett/opplevd. Den har spesifikk fokus på barn, og skal derfor benytte en særlig visuell tilnærming.
Målformuleringer	Resultatmål: V.1: (20.04) <i>Aktuell funksjonalitet, bestemmes helhetlig av Scrum-teamet:</i> - MVP med alle grunnfunksjonene - Autentisering og roller - Lærere kan opprette rom og se oversikt over sine elever og fremgang - Elever kan svare på predefinerte stoppesteder og oppgave - Basic design på brukergrensesnitt for både elev og lærer - Basic progresjon system for elever. De går videre til neste oppgave når de er ferdig. - Korktavle - Basic avatar - Elever skal få medaljer og se disse

	- Elever skal ha notatblokk, der de kan se og skrive notater V.2: (27.04) <i>Aktuell funksjonalitet, bestemmes helhetlig av Scrum-teamet:</i> - Fullføre backlog fra V.1 - Ferdigstille produktet - Fullfører design - Lærere kan opprette egne oppgaver - Elever kan sende inn egne forslag til ukens mysterium - Notatblokken med erfaring - Nivåstyrt algoritme som gir eleven veien videre basert på score - Elevene skal kunne velge ulike komponenter for sin avatar. Øyefarge, hudfarge, hår og farge osv, Effektmål: - Utvikle elevene sine kildekritiske ferdigheter - Underholdende for barn og unge - Mestringsfølelse innen nettvett for barn og unge - Generell samfunnsrobusthet mot desinformasjon og digital kriminalitet - Sikrer tryggheten til barn og unge på nett - Økt tillit til å la barn og unge være selvstendig på nett
--	--

3 Overordnet beskrivelse av interessenter og brukere

3.1 Oppsummering interessenter

Navn	Utdypende beskrivelse	Rolle under utviklingen
Produkteier	Representerer kunde. Student ved studiet Master i Digital Transformasjon.	Bistår med innspill og er sentrale ved prioritering av krav/ godkjenning av inkrement
Scrum Master	En av studentene i utviklerteamet	Bistår prosjektgruppa og sørger for at prosess følges
Scrum Team	Utviklere av systemet	Organiserer seg selv og er ansvarlig for selve utviklingen av systemet

Faglærer	Emnets emneansvarlig og faglærere	Veileder teamene underveis i prosessen
Brukere	Elever og lærere ved 3.-7. trinn	Bistår underveis i prosjektet med å gjennomføre brukertester ol.

3.2 Brukermiljø

Alle brukere bruker løsningen med valgfri nettleser både på PC og nettbrett/mobil, derfor må plattformen fungere i de vanligste nettleserne og har som krav å være nettbrett/mobilvennlig.

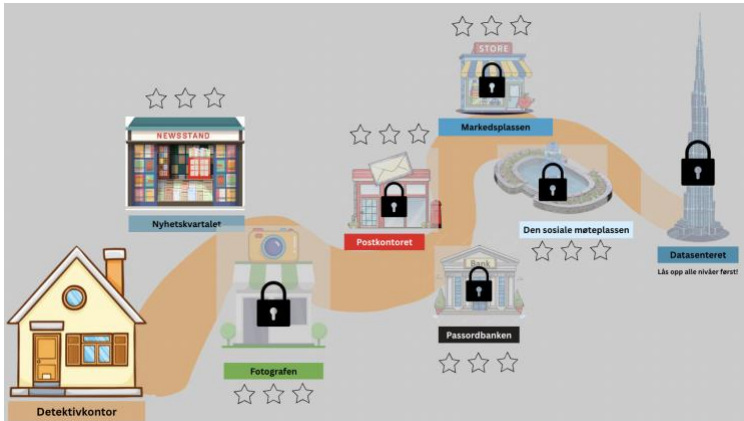
4 Funksjonelle egenskaper - Brukerhistorier

Brukerhistorier skrives inn i følgende tabeller, og er delt etter elevens og lærerens perspektiv.

4.1 Elever

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
Opprette bruker	Som elev skal jeg logge inn med Feide slik at min avatar og progresjon lagres. Akseptansekriterier: • Feide innlogging skal simuleres • Må lagre brukere og koble dette opp imot annen data	
Bli med i klasserom	Som elev ønsker jeg å skrive inn en klasseromskode for å bli med i et klasserom og sette mitt brukernavn for å delta i spillet. Akseptansekriterier: • En enkel og forståelig mulighet til å skrive inn en klasseromskode. • Mulighet til å velge brukernavn etter å ha fått tilgang til et rom.	Høy
Avatar	Som elev ønsker jeg å kunne designe min egen avatar. Jeg skal først kunne velge om jeg ønsker at avataren min skal være gutt eller jente. Deretter skal jeg ha mulighet til å tilpasse avataren gjennom å velge følgende kategoriene:	Middels

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middles, høy)
	• Kjønn • Øyenfarge • Hudfarge • Hårfarge • Hårstil • Ulike klær og farge på klær • Farge på hatten • Velge tilbehør, for eksempel velge mellom forstørrelsesglass og kikkert osv.. Akseptansekriterier: • Mulig å tilpasse avatar med minst 3 av nevnte kategorier. • Knapp som tar eleven videre når eleven er ferdig med å designe sin avatar.	
Introduksjon- sekvens	Som elev ønsker jeg å bli møtt av en introduksjonssekvens som forklarer oppdraget i spillet. Akseptansekriterier: • En tekstboks vises med forklaringer på hvordan spillet gjennomføres: <i>“Oppdraget ditt er å beskytte internettbyen ved å bekjempe data-tyven som prøver å lure deg gjennom falske nyheter og bilder, stjeler passord og sender løgner på e-post. Du skal løse oppgaver, se etter spor og tenke for å løse saken og bekjempe data-tyven.”</i> • En knapp for å starte spillet når informasjonen er lest.	Høy
Veiledning	Som elev, blir jeg etter introduksjonssekvensen møtt av en veiledning av hjemskjermen, slik at jeg skjønner hva de ulike knappene på hjemskjermen gjør. Akseptansekriterier: • Veiledingssekvens for de ulike elementene på hjemskjermen. • Skal ha en ‘Hopp over’-knapp for å kunne hoppe over forklaringen og komme til hjemskjerm.	Lav
Hjemskjerm	Etter introduksjonssekvensen kommer jeg som elev til en hjemskjerm. På hjemskjermen er det 7 ulike elementer jeg kan trykke på, med en respons/tilbakemelding for hvert element når musepekeren er over: 1. Hjelp-knapp 2. Avatar (profil) 3. Ledertavlen	Høy

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middles, høy)
	4. Kartet 5. Ukens mysterium 6. Medaljer 7. Notatblokk <i>Eksempel:</i>  Akseptansekriterier: • Elementene skal være mulig å trykke på for å komme videre til de ulike applikasjonene på tavla. • Hvert element har sin egen informasjonsrespons når musepeker er over det respektive elementet. • Det må være åpenbart for brukeren at kartet er den sentrale delen av hjemskjermen, hvor spillet foregår.	
Kart 1 - spillmeny	Som elev skal jeg bli møtt av et kart som viser de tilgjengelige stoppestedene (oppgaveområdene) jeg kan velge mellom i spillet. <i>Eksempel:</i>  Akseptansekriterier: • Ut ifra startpunktet skal det gå en sti hvor eleven kan se alle stoppestedene.	Høy

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
	• Minst 3 stoppesteder med oppgaver, hvorav siste stoppested må være bekjempelse av datatyven (på datasenteret). • Stoppesteder kan være låst og derfor ikke velgbare.	
Kart 2 - spillmeny	Som elev skal jeg få informasjon om hvorfor et stoppested er låst når jeg trykker på et låst stoppested. Akseptansekriterier: • Stoppestedet er låst når tidligere stoppested ikke er fullført. • Det vises en tekstboks med informasjon når man trykker på et låst stoppested.	Middels
Generelt for hvert stoppested	Som elev skal jeg få tilgang til 3 ulike oppgaver for hvert stoppested for å få progressivt vanskeligere oppgaver. Akseptansekriterier: • 3 oppgaver per stoppested med økende vanskelighetsgrad.	Høy
Progresjon innad et stoppested	Som elev må jeg ha alt riktig på en oppgave innad et stoppested for å gå videre til neste oppgave. Akseptansekriterier: • Hvis eleven ikke får alt riktig, skal ikke neste oppgave åpnes. • Eleven skal få informasjon om at de må gjøre oppgaven på nytt og få alt riktig for å gå videre.	Middels
Oppgaveveiledning og informasjon	Som elev skal jeg få veiledning og tips før hver oppgave om hva jeg skal gjøre og hvordan oppgaven fungerer. Akseptansekriterier: • Når en elev åpner en oppgave, åpnes det en tekstboks med forklaring. • Korrekt informasjon/lærestoff.	Høy
Fullført oppgave	Som elev ønsker jeg at det vises en feiringsanimasjon når jeg fullfører en oppgave, slik at jeg blir motivert til å fullføre flere oppgaver. Akseptansekriterier: • Når eleven klarer en oppgave skal det vises konfetti på siden.	Middels
Feilet oppgave	Som elev skal jeg få informasjon om hva jeg feilet på og få ubegrenset med forsøk på oppgavene.	Høy

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
	Akseptansekriterier: • Om eleven ikke klarer en oppgave kan han/hun prøve på nytt. • Eleven skal få informasjon om hva feilen er og hvorfor. • Knapp 'Prøv på nytt'.	
Fullført stoppested	Som elev får jeg en medalje når jeg fullfører alle 3 oppgavene på et stoppested, slik at jeg blir motivert til å fortsette å løse oppgaver. Akseptansekriterier: • Viser medaljen eleven har fått når et spesifikk stoppested er fullført. • Når eleven klarer et stoppested skal det vises konfetti på siden.	Høy
Level up	Når jeg har fullført et nivå skal jeg kunne gå videre til neste Akseptansekriterier: • Når eleven går opp i nivå skal eleven få en tekstboks med informasjon om at de har gått opp et nivå.	Lav
Stoppested: Nyhetskvartalet	Som elev skal jeg få oppgaver fra stoppestedet Nyhetskvartalet med følgende innhold: • Skille mellom troverdig og useriøs informasjon • Gjenkjenne click-bait • Forstå at overskrifter kan lure • Gjenkjenne hvordan falske nyheter ofte bruker emosjonelt språk Akseptansekriterier: • Eleven får 2 nyhetsartikler per oppgave. • Eleven må velge hvilken som er ekte.	Middels
Stoppested: Fotografen	Som elev skal jeg få oppgaver fra stoppestedet Fotografen med følgende innhold: • Forstå at ikke alle bilder på nett er ekte • Lære typiske tegn på KI-generert innhold • Øve på å stille spørsmål: Hva ser rart ut her? Akseptansekriterier: • Eleven får 2-4 bilder per oppgave. • Eleven må velge om bildet er Ekte / KI-generert / Manipulert.	Middels

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
	Eleven må velge en begrunnelse fra alternativer per bilde.	
Stoppested: Postkontoret Passordbanken	Som elev skal jeg få oppgaver fra stoppestedet Postkontoret med følgende innhold: - Skille mellom troverdige og falske eposter - Gjenkjenne feil og ikke eksisterende e-postadresser og mistenkelige lenker - Lære å dobbeltsjekke både innholdet og avsenderen - Lære å spørre en voksen om man er usikker Spilleren får : - En e-post som viser avsender, tekst, lenke osv. - Må trykke på elementer som fremstår mistenkelige - Må velge hva hen ville gjort videre Eksempel:  Akseptansekriterier: - Troverdige oppgaver 2-4 e-poster per oppgave - Oppgaver relatert til målgruppen (3.-7. klasse)	Middels
	Som elev skal jeg på dette stoppestedet lære: - Hva som kjennetegner et sterkt passord - At man ikke bør bruke samme passord overalt - At personlig informasjon ikke bør være passord - Hvordan lage trygge og huskbare passord	Middels

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
	Eksempel på hvordan oppgavene kan se ut: • Eleven får flere passord-alternativer og må velge det sikreste • Må forbedre et svakt passord • Setter sammen et sterkt passord av ord og symboler • Får visuell "styrke-måler" som viser hvor trygt passordet er Akseptansekriterier: • Troverdige oppgaver • 2-4 per oppgave • Oppgaver relatert til målgruppen (3.-7. klasse)	
Stoppested: Markedsplassen	Som elev skal jeg på dette stoppestedet lære: • Å skille mellom troverdig og useriøse nettsider • Å gjenkjenne trygge norske nettsider Eksempel på oppgave: Eleven får opp en nettbutikk med store rabatter • Må trykke på det som virker mistenkelig (URL, anmeldelser, betaling) • Velger hva de bør gjøre: ○ Kjøpe ○ Undersøke mer ○ Ikke handle • Får forklaring på hvorfor det er trygt/utrygt Akseptansekriterier: • Troverdige oppgaver • 2-4 per oppgave • Oppgaver relatert til målgruppen (3.-7. klasse)	Middels
Stoppested: Den sosiale møteplassen	Som elev skal jeg på dette stoppestedet lære: • Å tenke før man deler • At sterke følelser kan brukes for å manipulere • At gruppepress ikke betyr at noe er sant • Å sjekke kilder før man sprer informasjon Eksempel på hvordan oppgavene kan se ut: • Eleven ser en post eller melding som skaper frykt eller sinne • Må velge: Del / Vent / Sjekk kilder / Spør en voksen	Middels

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
	• Identifiserer hvilke følelser posten prøver å skape • Får se konsekvensen av valget Akseptansekriterier: • Troverdige oppgaver • 2-4 per oppgaver • Oppgaver relatert til målgruppen (3.-7. klasse)	
Stoppested: Datasentert (final boss) 1	Som elev skal jeg bli introdusert til den avgjørende kampen mot datatyven. Oppgavene i "Final boss" baserer seg på tidligere stoppesteder. Akseptansekriterier: • Må være engasjerende. • Det skal være minst 5 oppgaver. • Det skal være mulighet for å se progresjon mot seier.	Høy
Stoppested: Datasentert (final boss) 2	Dersom jeg som elev klarer oppgavene skal jeg få beskjed om at jeg har klart å bekjempe datatyven. Akseptansekriterier: • Det skal være en form for belønning som skiller seg fra tidligere stoppesteder. • Game over?	Middels
Notatblokk	Som elev skal jeg få lagret Oppgaveveiledning og informasjon i min notatblokk, som inneholder tips og teori om hvordan jeg kan identifisere desinformasjon og digital kriminalitet dukke opp. Notatblokken lagrer informasjonen, for å kunne se tilbake på i senere tid. Akseptansekriterier: • Tips og teori vil bli lagt inn automatisk i notatblokken underveis når eleven gjennomfører oppgaver og får ny kunnskap. • Tips og teori skal kategoriseres etter stoppested. • Elevene skal kunne skrive inn egne refleksjoner.	Høy
Notatblokk 3	Som elev ønsker jeg å kunne legge til egne refleksjoner for hvert stoppested i min notatblokk, for å vise min forståelse for de ulike temaene. Akseptansekriterier:	Middels

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
	• Elevene skal kunne velge hvilket stoppested de ønsker å skrive refleksjoner til. • Refleksjonene skal være fritekst, og ikke ha noen krav til lengde.	
Medaljer	Som elev ønsker jeg en oversikt over mine medaljer jeg har mottatt, og hvilke medaljer jeg enda ikke har fått. Eksempel:  Akseptansekriterier: • Oversikt over medaljer. • Tydelig markert hvilke medaljer eleven har fått og ikke fått. • Tydelig markert hvilket stoppested medaljen tilhører, evt hvilke eksempler eleven har fått medalje for	Middels
Ledertavle	Som elev ønsker jeg å få en oversikt over hvordan mitt klasserom sin totale score / fremgang ligger an i forhold til andre klasserom. Akseptansekriterier: • Toppliste blant alle klasserom. • Det skal være en total score basert på hele klasserommet. • Ingen individuell person sin score skal vises for å unngå sammenligning blant elever.	Middels
Profil	Som elev ønsker jeg å se min egen profil for å se informasjon om mitt navn, og hvilket nivå jeg har kommet til. Akseptansekriterier: • Avatar på siden til enhver tid som lar eleven gå til sin profil. • All nødvendig informasjon på siden. • Eleven skal se hvilket nivå hen er på.	Middels

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
Rediger profil	Som elev ønsker jeg å kunne endre mitt brukernavn og avatar. Akseptansekriterier: • En knapp for å endre brukernavn. • Et input som vises for å endre navn. • En knapp for å gå til siden for å redigere avatar og lagre endringene.	Lav
Ukens mysterium 1	Som elev kan jeg sende inn et eksempel jeg har funnet, som skal verifiseres av læreren. Eksempel: • Om jeg som elev har funnet fake news på nett, kan jeg ta en screenshot av dette og skrive en kort melding og sende det inn i Ukens mysterium-elementet i Nettdetektivene. Akseptansekriterier: • Her kan brukeren trykke seg inn og se ukens mysterium, samt tidligere ukers mysterier.	Lav
Ukens mysterium 2	Når jeg som elev sender inn et eksempel til læreren som blir godkjent, vil jeg få en medalje. Akseptansekriterier: • Sender en bruker inn et eksempel til sin lærer og får den godkjent, oppnår brukeren en medalje som legges til i medaljeoversikten. • Noen av de godkjente eksemplene, utpekt av lærer, skal vises under ukens mysterium og oppdateres ukentlig. • En knapp som gir eleven mulighet til å sende inn eksempler.	Lav
Generelle krav - gå tilbake	Som elev ønsker jeg til enhver tid muligheten til å gå et steg tilbake. Akseptansekriterier: • En tilbakeknapp som alltid lar meg gå et steg tilbake.	Høy
Generelle krav - avatar	Jeg skal alltid kunne se navnet mitt og min avatar på skjermen. Akseptansekriterier: • Eleven skal kunne se navnet sitt f.eks "Detektiv Kånrad" på skjermen gjennom hele spillet.	Lav
Musikk og lydeffekter	Som bruker ønsker jeg bakgrunnsmusikk og lydeffekter til spillet. Akseptansekriterier: • Spennende, men behagelig musikk. • Passende lydeffekter.	Middels

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middles, høy)
Innstillinger	Som elev ønsker jeg ha mulighet til å endre innstillinger for lyd og volum. Akseptansekriterier: • Innstillinger gjøres tilgjengelig på hensiktsmessig sted. • Funksjon for å justere lyd og volum.	Middels
Forlat klasserom	Som elev ønsker jeg muligheten til å forlate et klasserom. Akseptansekriterier: • Må være lett tilgjengelig. • Kan plasseres sammen med de andre innstillingene. • Fjerner eleven fra sin økt i klasserommet. • Må være en bekreftelsesdialog på om eleven virkelig ønsker å gå ut.	Lav
Avatar - låse opp nye antrekk og tilbehør	Som elev kan jeg låse opp nye antrekk og tilbehør til avataren min i løpet av spillet. Jeg skal også kunne se hvilke antrekk jeg kan låse opp og hva jeg må gjøre for å låse dem opp. Akseptansekriterier: • Ha et par antrekk eller tilbehør som man kan låse opp. • Må enten være låst opp via medaljer, fullføre nivåer eller en kombinasjon av flere.	Lav

4.2 Lærer

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middles, høy)
Opprett bruker	Som lærer ønsker jeg å opprette en brukerprofil med brukernavn og passord. Akseptansekriterier: • Tekstfelt for å opprette bruker med lærermail • Passordfelt for å opprette passord • Verifisering av om passordet er sikkert nok • Ved vellykket registrering vil jeg bli tatt videre til pålogging	Høy

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
Pålogging	Som lærer ønsker jeg å kunne logge inn på plattformen med en lærerbruker. Akseptansekriterier: • Egen innlogging for lærere som gir tilgang til en hjemskjerm som elevene ikke har tilgang til. • Logg inn-knapp som tar meg videre til hjemskjerm.	Høy
Hjemskjerm	Som lærer ønsker jeg å komme inn på hjemskjerm etter pålogging. Denne skal se annerledes ut enn elevene sin hjemskjerm, og skal inneholde et dashbord med følgende funksjoner: • Oversikt over alle klasserommene som den påloggede læreren eier, med mulighet for å trykke inn på hvert enkelt klasserom for å få tilgang til detaljer om klasserommet. • Innstillinger • Varslinger • Mulighet for å opprette nye klasserom Akseptansekriterier: • Ikon / element for varslinger • Ikon / element for innstillinger • Ikon / element for oversikt over klasserom • Ikon / element for oversikt over ukens mysterium • Elementene skal være mulig å trykke på for å komme videre til de ulike delene av grensesnittet. • Hvert element har sin egen informasjonsrespons når musepeker er over det respektive elementet. • En knapp for å opprette nye klasserom	Høy
Varslinger	Som lærer ønsker jeg en innboks der alle varslinger jeg får fra klasserommene jeg administrerer samles. Jeg vil få varslinger når: • Elever har fullført et område • Elever har fullført spillet • Elever står fast (ikke har kommet seg videre etter lang tid) • Elever skriver upassende tekst (navn, i notatblokk ++) • Elever sender inn til ukens mysterium Akseptansekriterier: • Oversikt over alle varslinger • Mulighet for å dempe/fjerne varslinger etter at de er lest • Filtreringsfunksjon basert på klasser • Mulighet for å åpne og lukke varslingsvinduet	Middels

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middles, høy)
Innstillinger	Som lærer ønsker jeg en side for innstillinger hvor jeg kan tilpasse lyd og passord. Akseptansekriterier: • Funksjon for å justere volum • Mulighet til å endre passord • En tilbakeknapp som lar meg gå til tilbake til hjemskjermen	Lav
Opprette klasserom	Som lærer vil jeg ha muligheten til å opprette nye klasserom. Dette innebærer å fylle inn informasjon om det gjeldende klasserommet. Akseptansekriterier: • Tekstfelt for klasseromstittel • Tekstfelt for kort beskrivelse • Mulighet til å legge til andre lærere i klasserommet • Systemet skal generere en unik kode som tilhører et spesifikt klasserom. ○ Koden må være enkel nok til at elevene klarer å skrive den inn (ikke for langt/komplisert). Feks ett sett med to ord lignende tidligere bankID • Lagre-knapp • En tilbakeknapp som lar meg gå til tilbake til oversikt over klasserom	Høy
Side for spesifikt klasserom	Som lærer, når jeg trykker inn på et klasserom fra hjemskjermen, ønsker jeg å ha funksjonalitet som: • Gir oversikt over elevene i klasserommet, med mulighet for å klikke seg inn på hver elev. Hvor jeg kan se enkeltelevens progresjon. • Gir tilgang til varslingscenteret kun for klasserommet jeg er inne på. • Gir tilgang til oppgavene i spillet for det spesifikke klasserommet. • Gir mulighet til å teste spillet fra elevenes perspektiv. • Lar meg se og redigere ukens mysterium. Akseptansekriterier: • En tilbakeknapp som lar meg gå til tilbake til hjemskjermen • Knapp som fører til oversikt over elevene. • Knapp som fører til varslingscenteret. • Knapp som fører til oppgavene. • Knapp som fører til testing av spillet.	Høy

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
	Knapp som fører til ukens mysterium, der jeg kan se og redigere.	
Klasseromsstyring	Som lærer skal jeg kunne administrere et klasserom. Jeg ønsker å kunne godkjenne og fjerne elever, samt å slette klasserommet når det ikke lenger er i bruk. Jeg skal også kunne endre informasjonen om klasserommet jeg la inn da jeg opprettet det. Jeg ønsker også muligheten til å administrere oppgaver for klasserommet. Dette innebærer å legge til og endre oppgaver i spillet. Akseptansekriterier: - Læreren skal kunne godkjenne elever som skriver inn klasseromskoden, slik at de får/ikke får tilgang. - Mulighet for å kaste ut elever fra klasserommet - Mulighet til å redigere informasjonen om klasserommet (tittel, beskrivelse) - Mulighet til å legge til flere lærere for rommet - En knapp for å slette/stenge klasserommet skal være tilgjengelig. - Mulighet til å legge til og redigere oppgaver.	Høy
Ledertavle	Som lærer ønsker jeg å se scoren til alle klasserommene mine på hjemmesiden, samt en mer detaljert ledertavle inne på siden til hvert klasserom. Akseptansekriterier: - Tydelig score for hver klasse på hjemmesiden - Ledertavle med rangering av alle elevene basert på progresjon for hvert klasserom	Middels
Eleveksempl er (Ukens mysterium)	Som lærer ønsker jeg å kunne godkjenne eller forkaste elevene sine eksempler fra ukens mysterium (sendt inn fra spillbrettet) for alle klasserommene mine, slik at jeg kan bestemme hvilket innhold som skal legges til i ukens mysterium. Akseptansekriterier: - Godkjenne innsendte eksempler fra ukens mysterium på spillbrettet - Forkaste innsendte eksempler fra ukens mysterium - Godkjente eksempler skal vises til elevene kun innenfor sitt klasserom på hensiktsmessig(e) sted(er) i spillet	Middels

Id	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middles, høy)
Teste spillet	Som lærer ønsker jeg å kunne enkelt teste spillet, så jeg vet hvordan det fungerer, slik at jeg enkelt kan lære det bort til elevene mine. Akseptansekriterier: • Mulighet å gå inn på spillet som elev • Kunne teste spillet fritt (Alle “stoppesteder” er åpne) • Vil se alle spørsmål, samt både riktige og feil alternativer, med begrunnelser.	Middels
Tilgang til notatblokker	Som lærer ønsker jeg å se elevenes individuelle notatblokker, slik at jeg får tilgang til deres refleksjoner og for å sørge for at de gjør seg erfaringer underveis. Akseptansekriterier: • Notatblokkene skal sensureres i henhold til punkt “Kontroll over elevers oppførsel”	Lav
Kontroll over elevers oppførsel	Som lærer skal jeg ha mulighet til å kaste ut elever. Jeg vil også ha mulighet til å redigere navn til elever for å unngå useriøsiteter. I tillegg ønsker jeg å kunne legge til ord, som skal sensureres dersom elevene skriver dem. Akseptansekriterier: • Automatisk varsel om useriøse navn • Useriøse navn blir automatisk sensurert ut fra filteret • Mulighet til å redigere navn til elever	Lav

5 Ikke-funksjonelle egenskaper og krav

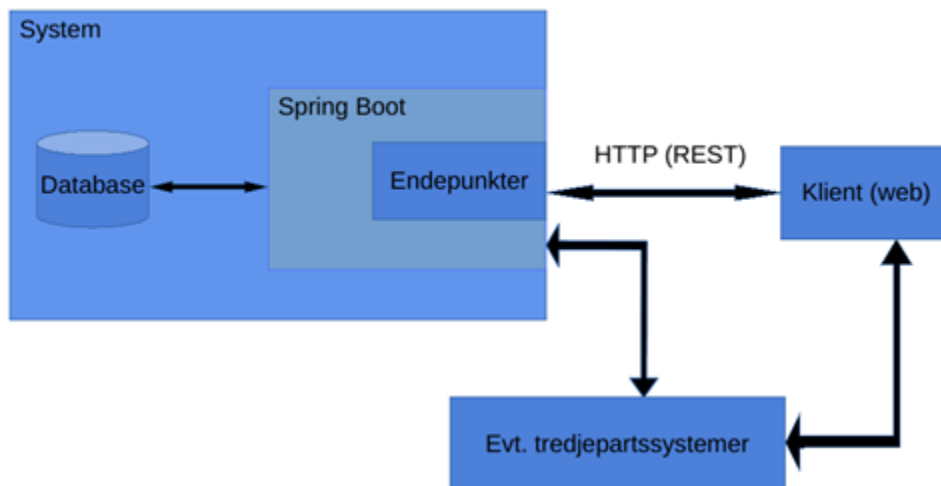
- Det kreves programmatisk testing av koden. På serversiden skal det være minst 50% dekningsgrad, men fordelingen av hvilke typer tester (enhet vs. Integrasjon vs. E2E er opp til gruppa selv - men dere må vise at dere behersker flere typer tester og begrunne valg av tester). På klienten er det krav til minst 30 % dekningsgrad, fortrinnsvis enhetstester.
- Alle data som benyttes av applikasjonen skal lagres i skolens MySQL-database eller en i base som spinnes opp, initialiseres, og populeres med litt eksempeldata når en kjører applikasjonen. Databasefunksjonaliteten skal tilgjengeliggjøres for klienten via REST-tjenester.

- En plattformuavhengig nettleser med støtte for en nyere HTML-standard må kunne brukes som klient mot applikasjonen. Minimumskrav er støtte for både Chromium (Chrome) og Firefox, så begge deler må sjekkes.
- Løsningen skal være i samsvar med WCAG 2.1 prinsipp 1 (Begripelig) - og ha god brukerskvalitet, den skal være tilpasset målgruppen, og lett og intuitiv å bruke. Dette skal dokumenteres.
- Løsningen skal ha god sikkerhet. Minstekrav er implementering av autentisering og autorisering, samt at løsningen sjekkes opp mot OWASP ([OWASP Top Ten Web Application Security Risks](#)) A03:2021-Injection (merk at XSS også er en del av denne kategorien nå til dags).
- All kode skal lagres på skolens Github – hvert scrum team oppretter et eget prosjekt på følgende format: **idatt2106_2026_teamnr** (små bokstaver, all tall mindre enn 10 skal 0-paddes, altså "06", ikke "6"). Faglærer Surya Kathayat, Grethe Sandstrak og Muhammad Ali Norozi skal gis tilgang til github-prosjektet. Inkluder **teamnr** og fullt navn på alle teammedlemmer på WIKI-landingsside.

Det forventes at dere benytter allerede kjente hjelpemidler/teknologier:

- Bruk av byggesystemer som kjører tester og gjør det enkelt å kjøre systemene.
- Serversiden skal være et REST-snitt og bruk av Spring Boot er påkrevd.
- Klienten skal være web-basert og en SPA (Single Page Application). Annet rammeverk enn Vue kan benyttes, så lenge alle i gruppa er enige om avgjørelsen.
- Continious Integration – CI, med testrapporter i Github. Continious Delivery – CD er frivillig.
- Persistens i vanlig SQL-base. En kan velge å jobbe mot MySQL-base på NTNUs servere, eller ha base lokalt.

6 Teknisk produktoversikt



7 Innlevering

Innlevering skal gjøres i Inspira og er todelt. Del 1 er gruppeinnlevering og Del 2 er individuell innlevering.

Del 1: Gruppeinnlevering i Inspira

Det skal leveres tre (3) filer, samt lenker til teamets git-repo:

1. Sluttrapport (1 pdf-fil)
2. Vedlegg (1 pdf-fil)
3. Programkode (1 zip-fil)
4. Lenke til Github (Wiki, Issue Board og repo)

Del 2: Individuell innlevering i Inspira

Individuelt refleksjonsnotat for hver deltaker i prosjektgruppen der en beskriver egen innsats og bidrag i prosjektet og hvordan en opplevde samarbeidet i prosjektgruppen. Dette dokumentet er individuelt og ikke synlig for de andre og skal inneholde følgende:

- Navn og scrum-team nummer.
- Beskriv team-prosessen slik du har opplevd den (hva gikk bra/ hva gikk mindre bra)
- Beskriv ditt bidrag og din rolle i prosjektet
- Vurdering og analyse av teamprosess og eget bidrag. - Hvorfor tror du team-prosessen ble slik du har beskrevet den i punkt 1 og 2.
- Se litt framover - basert på de erfaringer du har gjort deg i dette prosjektet dersom du kommer i en tilsvarende situasjon, hvordan vil du håndtere den, hva har du lært gjennom dette prosjektet som du vil ta med deg videre

- Konklusjon - hva har du lært, er det noe fra dette prosjektet du ønsker å se nærmere på? Ditt personlige overordnet inntrykk av egen innsats, teamet, prosessen og prosjektet

8 Vedlegg og sluttrapport

Sluttrapporten leveres som en PDF i henhold til mal og skal inneholde følgende:

- Sammendrag
- Forord
- Innholdsfortegnelse og evt. figur og tabelliste
- Oppgavetekst
- Introduksjon
- Teori og relevant litteratur
- Metode
- Resultater
 - Prosjekresultater
 - Administrative resultater
- Diskusjon
- Konklusjon og videre arbeider
- Referanser
- Vedlegg
 - Lenke til scrumteamets github-repo
 - Lenke til scrumteamets github-wiki
 - Lenke til scrumteamets github-issueboard
 - Produktkø
 - Sprintkø sprint 1 og 2
 - Wiki (pdf av krav, brukertester/modeller og systemdokumentasjon)

8.1 WIKI-struktur og innhold

